ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 13.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. **B**
2. **B**
3. **C**
4. **B**
5. **D**
6. **A**
7. **D**
8. **A**
9. **B**
10. **B**

2. Esettanulmány (10 pont)

a) Mert sok benne a kálium. ***1 pont***

b) (40–19 =) 21 ***1 pont***

c) A banáné.
Az ember esetében (4000 Bq/70 kg) – 6000 Bq/70 kg = (57) – 86 Bq/kg a radioaktivitás, a banáné (130 Bq/kg) ennél nagyobb. Csak indoklással együtt: ***2 pont***
(Számítási hiba esetén – ha elvileg jó a válasz – 1 pont.)

d) 1000 g banán – 130 Bq
200 g (20 dkg) – 130/5 = 26 Bq ***1 pont***
Ezek szerint percenként 60·26 = 1560 atommag bomlik. ***1 pont***
Ebből 156 atommag lesz argon, vagyis 156 Ar keletkezik percenként. ***1 pont***

e) Nem változik, mert a radioaktív atommagok bomlási sebessége nem függ a hőmérséklettől. Csak indoklással együtt: ***1 pont***

f) A kalciumban (Ca) ***1 pont***

g) Nem, mert nagyon hosszú a felezési ideje. Csak indoklással együtt: ***1 pont***

3. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. **C**
2. **B**
3. **A**
4. **E**
5. **D**
6. **E**
7. **A**
8. **B**
9. **C**
10. **B**
11. **D**
12. **C**

4. Táblázatos feladat (16 pont)

1. Szürke
2. Szürke
3. Vörös — 1–3. együtt: ***1 pont***
4. Könnyűfém
5. Nehézfém
6. Nehézfém — 4–6. együtt: ***1 pont***
7. $2\ Ca + O_2 = 2\ CaO$ ***1 pont***
8. $4\ Fe + 3\ O_2 = 2\ Fe_2O_3$ (vagy $2\ Fe + 1{,}5\ O_2 = Fe_2O_3$)
   vagy $3\ Fe + 2\ O_2 = Fe_3O_4$ ***1 pont***
9. $2\ Cu + O_2 = 2\ CuO$ ***1 pont***
10. $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ ***1 pont***
11. Nem reagál. ***1 pont***
12. Nem reagál. ***1 pont***
13. $Ca + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2$ (*ionegyenlet is elfogadható*) ***1 pont***
14. $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ (*ionegyenlet is elfogadható*) ***1 pont***
15. Nem reagál. ***1 pont***
16. Ez a válasz nem értékelendő.
17. Ez a válasz nem értékelendő.
18. Például tömény salétromsavoldat esetén, ***1 pont***
    nitrogén-dioxid (nitrogén-oxidok) keletkezik. ***1 pont***
    (vagy: tömény kénsavoldatban, és kén-dioxid keletkezik)
19. Színtelen. ***1 pont***
20. (Halvány)zöld. ***1 pont***
21. Kék/zöld ***1 pont***

5. Kísérletelemzés (12 pont)

a) $CH_3–CH_2–OH$ ***1 pont***
$2\ CH_3–CH_2–OH + 2\ Na = 2\ CH_3–CH_2–ONa + H_2$
(vagy: $CH_3–CH_2–OH + Na = CH_3–CH_2–ONa + 0{,}5\ H_2$) ***1 pont***

b) $CH_3–CO–CH_3$ ***1 pont***
propanon / dimetil-keton ***1 pont***

c) A szerves vegyületek sűrűségére (kisebb, mint a brómos vízé). ***1 pont***

d) A napraforgóolaj. ***1 pont***
Észtercsoportot tartalmaznak molekulái. ***1 pont***

e) A benzin. ***1 pont***
Telített szénhidrogének / alkánok / paraffinok / szénhidrogének alkotják. ***1 pont***
A bróm átkerült a benzines fázisba. ***1 pont***
Indoklás a "hasonló hasonlót old elv"-vel. ***1 pont***

f) Mindkettővel elegyedne. (Mindkettőben oldódik.) ***1 pont***

6. Alternatív feladat (13 pont)

A) Elemző feladat

a) B és D *1 pont*
$CaCO_3$ *1 pont*
b) A *1 pont*
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ *1 pont*
c) C *1 pont*
Atomrácsos *1 pont*
SiO_2 *1 pont*
d) E *1 pont*
$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ *1 pont*
e) D (vagy B) *1 pont*
$CaCO_3 = CaO + CO_2$ *1 pont*
Bomlás (Ha égést és/vagy egyesülést is jelöl, akkor ez a pont nem adható meg.) *1 pont*
Endoterm reakció *1 pont*

B) Számítási feladat

a) $CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$ *1 pont*
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ *1 pont*
$n(CO_2) = 0{,}196\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}008\ mol$ *1 pont*
0,008 mol CO_2 0,008 mol kalcium-karbonátból keletkezett. *1 pont*
$m(CaCO_3) = 0{,}008\ mol \cdot 100\ g/mol = 0{,}800\ g$ *1 pont*
Az égetett mész tömege: 3,00 g – 0,800 g = **2,20 g**. *1 pont*

b) A 8,50 kg fehér por: $\frac{0{,}8}{3} \cdot 8{,}50\ kg = 2{,}267\ kg\ CaCO_3$-t
és 8,50 kg – 2,267 kg = 6,233 kg kalcium-oxidot tartalmaz. *1 pont*
2,267 kg $CaCO_3$ anyagmennyisége: 2267 g : 100 g/mol = 22,67 mol, *1 pont*
ez 22,67 mol CaO-ból keletkezett. *1 pont*
Ennek tömege: 22,67 mol · 56,1 g/mol = 1272 g (1,272 kg). *1 pont*
A karbonátosodás előtti tömeg: 6,233 kg + 1,272 kg = **7,50 kg** *1 pont*
Az égetett mésznek: $\frac{1{,}272}{7{,}50} \cdot 100\%$ = **17,0%-a karbonátosodott el**. *2 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

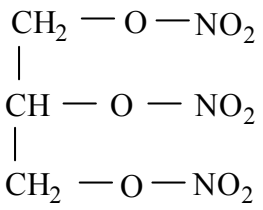
7. Számítási feladat (11 pont)

a) 0,60 cm^3 víz tömege 0,60 g. *1 pont*
300 cm^3 gáz anyagmennyisége: 0,300 dm^3 : 24,5 dm^3/mol = 0,01224 mol *1 pont*
$m(NH_3) = 0{,}01224\ mol \cdot 17\ g/mol = 0{,}208\ g$ *1 pont*
Ha az összes ammónia feloldódik, akkor az oldat tömege:
0,60 g + 0,208 g = 0,808 g. *1 pont*
A ammóniatartalom: 0,208/0,808 = 0,257, azaz 25,7 *m/m*% lenne. *1 pont*
Ez kisebb, mint a telített oldat töménysége, vagyis a válasz: **igen**,
elvileg akár az összes feloldódhat. *1 pont*
b) Az oldat térfogata: 300 cm^3 – 10 cm^3 = 290 cm^3 (= 0,290 dm^3) *1 pont*
Koncentrációja: 0,01224 mol / 0,290 dm^3 = **0,042 mol/dm^3**. *1 pont*

c) $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ (vagy ennek használata a számításban) ***1 pont***
0,01224 mol ammónia 0,01224 mol HCl-dal közömbösíthető ***1 pont***
V(sósav) = 0,01224 mol / 0,500 mol/dm^3 = 0,02448 dm^3,
tehát **24,5 cm^3** (0,0245 dm^3) 0,500 mol/dm^3-es sósavra van szükség. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási és elemző feladat (16 pont)

a)



$= 3\ CO_2 + 2{,}5\ H_2O + 1{,}5\ N_2 + 0{,}25\ O_2$

vagy ennek többszöröse, például:
$4\ C_3H_5N_3O_9(f) = 12\ CO_2(g) + 10\ H_2O(g) + 6\ N_2(g) + O_2(g)$
A helyes sztöchiometriai számok egyenként 1 pont: ***5 pont***

b) $\Delta_rH = \Sigma\Delta_kH$(termékek) – $\Sigma\Delta_kH$(reagensek) /vagy ennek alkalmazása/ ***1 pont***
$\Delta_rH = 12(–394\ kJ/mol) + 10(–242\ kJ/mol) – 4(–370\ kJ/mol) =$ **–5668 kJ/mol**
(*illetve az* a)*-ban felírt egyenlet szerint 1 mol nitroglicerin esetén* –1417 kJ/mol,
vagy hibás együtthatók esetén annak megfelelően adódó eredmény) ***1 pont***
M(nitroglicerin) = 227 g/mol ***1 pont***

1,00 g nitroglicerinre: $Q(\text{nitroglicerin}) = \dfrac{-5668\ \text{kJ}}{4 \cdot 227\ \text{g}}$ = **–6,24 kJ/g** ***1 pont***

Az éter égése:
$C_4H_{10}O(f) + 6\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 5\ H_2O(g)$ ***2 pont***
(*1 pont a szén-dioxid és a víz sztöchiometriai számáért, 1 pont az oxigénéért*.)
$\Delta_rH = 4(–394\ kJ/mol) + 5(–242\ kJ/mol) – (–272\ kJ/mol) =$ **–2514 kJ/mol** ***1 pont***
M(éter) = 74 g/mol,

1,00 g éter égésekor: $Q(\text{éter}) = \dfrac{-2514\ \text{kJ}}{74\,\text{g}}$ = **–34,0 kJ/g** ***1 pont***

c) A nitroglicerin esetében:
pl. 4 mol vegyületből 29 mol gáz keletkezett,
ez **29/4** = **7,25-szoros** molekulaszám-növekedés. ***1 pont***

Az éter esetében:
1 mol vegyületből és 6 mol oxigénből 9 mol gáz keletkezett,
ez **9/7** = **1,29-szoros** molekulaszám-növekedés. ***1 pont***

A molekulaszám változása a döntőbb (az éter esetében még fajlagosan több hő is szabadul fel). ***1 pont***